

Codebook Guideline

Ziel des Codebooks: Naive Person soll Datensatz *nachvollziehen* können (Reproduzierbarkeit) & Zusatzanalysen durchführen können.

Für welchen Datensatz: **dat_full (Originaldaten) bzw. dat_full_sim (simulierter Datensatz)**

«dat_full» setzt sich zusammen aus (für das Erstellen von «dat_full» siehe Einheit 3 und Einheit 4):

- data_pct
- data_cvstm
- data_vp
- data_cb
- data_mmq
- data_strategies
- data_ratings

Vorgehen, z.B.:

- **Datensatz (dat_full) öffnen: entweder in R oder Excel.**

- Falls in Excel Probleme mit der Darstellung in Excel:

Spalte markieren → Daten → Text in Spalten → getrennt → Trennzeichen korrigieren z.B. Komma → fertigstellen

	A	B	C	D
1	,"Code","CVSTM_sum","CVSTM_propcorrect"			
2	1,1,70,0.5833333333333333			
3	2,2,73,0.6083333333333333			
4	3,3,93,0.775			
5	4,4,83,0.691666666666667			
6	5,5,79,0.6583333333333333			
7	6,6,72,0.6			
8	7,7,94,0.7833333333333333			
9	8,8,85,0.7083333333333333			
10	9,9,72,0.6			
11	10,10,90,0.75			



	A	B	C	D	E
1		Code	CVSTM_sum	CVSTM_propcorrect	
2	1	1	70	0.58333333	
3	2	2	73	0.60833333	
4	3	3	93	0.775	
5	4	4	83	0.69166667	
6	5	5	79	0.65833333	
7	6	6	72	0.6	

- Falls zutreffend: Spalten ohne Überschrift können ignoriert (und auch gelöscht) werden.
- Entsprechende Textstellen im Paper lesen, um die Abhängige Variable zu verstehen. Weitere Informationen findet man auch in der Datei „Informationen_zu_Daten“ und in der Präregistrierung des Papers

Copy Task, the participants rated their expected upcoming performance. After performing the task, they additionally rated their achieved performance in a post-rating. In addition, they indicated the strategy they used during this task in a follow-up questionnaire. Finally, the participants answered the multifactorial memory questionnaire (MMQ; Troyer & Rich, 2002). All participants were debriefed at the end of the experiment.

Feature Switch Detection Task

We used the Feature Switch Detection Task to measure the participants' actual visual working memory performance (see Meyerhoff & Gehr, 2017; Wheeler & Traisman, 2002, for similar versions) and additionally provide our participants with their first fake performance feedback. In this task, the participants had to memorize a display with colored boxes that was presented for 150 ms (presentation display, see Fig. 1). After a short blank period (900 ms), they then observed another display with only one colored box as the probed object (single-probe display) and had to decide whether the color of this probed object was identical to its previous color in the presentation display or whether there was a change in this feature.

The single-probe display was presented until a response was given. The participants gave their response by pressing the corresponding button on the touch display (the color of probed object in the single-probe display was the same or was different compared to the presentation display). The task started with eight practice trials including the presentation display of two colored boxes. After the practice trials, the participants performed three blocks of 40 trials with an increasing set size: Block 1 included four colored boxes; Block 2 included six colored boxes, and Block 3 included eight colored boxes in the presentation display. The colored boxes could have had one of the following colors: red, yellow, green, blue, white, brown, black, magenta and were presented on a gray background. Colors were never repeated within a display, and the colored boxes had a size of $2 \times 2^\circ$ of visual angle. In the single-probe display, the probed object either had the same color as in the presentation display (50% of the trials) or it took the color of another object from the presentation display (50% of the trials). The trials were presented in a randomized order within each block. As an index for visual working memory performance, we calculated the proportion of correct responses across all test trials (120 trials in total) per participant.

➔ Variable `cvstm_propcorrect`

Laut Datei

«Informationen_zu_Daten»

entspricht diese Variable der
«proportion of correct answers»

- Bei manchen Variablen kannst du selbst schließen, was diese indizieren (z.B. `code`, `cvstm_sum`)
- Für die Variable „code“ erfährst du in der Datei „Informationen_zu_Daten“ welcher Code welcher Experimentalgruppenzuteilung entspricht

Variablen eintragen: Beispiel cvstm_propcorrect

Erklärung zur Variable → “As an index for visual working memory performance, we calculated **the proportion of correct responses across all test trials (120 trials in total) per participant.**” (Grinschgl et al., 2020)

Spalte Codebook	Erklärung	Beispiel and cvstm_Propcorrect
Number	Durchnummerieren	1
Data frame	Name eures Dataframes (wenn Datenframes umbenannt werden → anpassen). Sollte übereinstimmen mit den am Ende des Seminars abgegebenen Dataframe („dat_full“ für Originaldatensatz bzw. „dat_full_sim“ für simulierten Datensatz).	dat_full
Variable	Name der Variable	cvstm_propcorrect
Type	Datentyp: Variablen können unterschiedliche Typen haben. Wichtigste Typen: Characters (Buchstaben), Numeric (Zahlen), Logical (TRUE, FALSE, NA) und Factor bzw. Categorical (z.B. Bildungsniveau mit drei Faktorstufen: Abitur, Bachelor, Master; Geschlecht mit drei Stufen usw.) Wenn Factor oder Numeric mit Likert-Skala erhoben: Faktorstufen, oder Antwortoptionen auf «response_labels» Sheet eintragen»! https://methodenlehre.github.io/einfuehrung-in-R/chapters/02-R-language.html#datentypen	Numeric
Questionnaire	Kommt die Variable aus einem Fragebogen? z.B. «Big Five Inventory»	Aus keinem Fragebogen → -
Dimension	Kann das Item einer Dimension zugeordnet werden? z.B. Extraversion bei einem BFI-Fragebogen.	Nein. → -
Response Format	Wie kann geantwortet werden? Z.B. Ja/Nein, Likert Skala 1-5.	Es wurde keine Antwortskala benutzt. → -

Response Labels	Wenn z.B. eine Likert Skala verwendet wird → in response_labels eintragen und dann diese Angabe «response_list_bfi» angeben. <table border="1"> <thead> <tr> <th>response list</th><th>coded_response</th><th>label</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>response_list_bfi</td><td></td><td>1 Stimme überhaupt nicht zu</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>2 Stimme eher nicht zu</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>3 Teils, teils</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>4 Stimme eher zu</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>5 Stimme voll und ganz zu</td></tr> </tbody> </table>	response list	coded_response	label	response_list_bfi		1 Stimme überhaupt nicht zu			2 Stimme eher nicht zu			3 Teils, teils			4 Stimme eher zu			5 Stimme voll und ganz zu	Es wurden keine Labels verwendet. → -
response list	coded_response	label																		
response_list_bfi		1 Stimme überhaupt nicht zu																		
		2 Stimme eher nicht zu																		
		3 Teils, teils																		
		4 Stimme eher zu																		
		5 Stimme voll und ganz zu																		
Min	Kleinster möglicher Wert den die Variable annehmen kann. (Theoretischer Wert!)	Da die Variable eine Proportion aus richtiger antworten durch Anzahl Trials ist die mögliche Range 0 – 1 Minimum = 0																		
Max	Grösster Wert den die Variable annehmen kann. (Theoretischer Wert!)	Maximum = 1																		
Coding	Wurde die Variable z.B. Reverse-codiert. Beispielsweise für Extraversion: "Ich bin lieber allein, als in großen Gruppen zu sein." In den Originaldaten dieser Studie gibt es keine Items die reverse-codiert sind! In den simulierten Datensätzen der Schlussabgabe ist dies jedoch möglich.	Keine Codierung. → -																		
Missings	Gibt es fehlende Werte im Datensatz? Entweder direkt im Excel schauen oder via Abfrage in R z.B. <code>sum(is.na(Datensatz\$Variabelname))</code>. In den Originaldaten dieser Studie gibt es keine Missings! In den simulierten Datensätzen der Schlussabgabe ist dies jedoch möglich.	Keine Missings → -																		
Composition of Item	Wie setzt sich das Item zusammen? Wenn es nur eine einzelne Frage ist → Single Item. Weitere Beispiele: Wenn aus Antworten ein Durschnitt gebildet wird → Mean of... Wenn aus Antworten eine Summe gebildet wird → Sum of...	Das Item ist eine Proportion aus richtigen Antworten geteilt durch alle Trials. → Proportion of correct answers across all 120 trials.																		
Description	Beschreibe das Item.	<i>As an index for visual working memory performance, we calculated the</i>																		

		<i>proportion of correct responses across all test trials (120 trials in total) per participant</i>
Reference for Survey or Assessment tool	Zitation des Tests: Entweder Primärquelle aus Text nehmen oder direkt die Studie angeben. Für unsere Zwecke Grinschgl et al., 2020 ausreichend.	Grinschgl et al., 2020
Comments	Falls noch Kommentare nötig sind um das Item ausreichend zu beschreiben.	

Bei Unklarheiten: Horstmann, K. T., Arslan, R. C., & Greiff, S. (2020). Generating codebooks to ensure the independent use of research data: Some guidelines. *European Journal of Psychological Assessment*, 36(5), 721–729. <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000620>